



§3 条件概率

1. 条件概率与乘法公式
2. 全概率公式
3. 贝叶斯(Bayes)公式



条件概率

在事件 A 发生条件下, 考虑事件 B 发生的条件概率 $P(B|A)$.

引例 两台车床加工同种机械零件共100个, 现从中任取一个,

	合格品	次品	总计
第一台	35	5	40
第二台	50	10	60
总 计	85	15	100

A 表示取到零件是第一台生产;

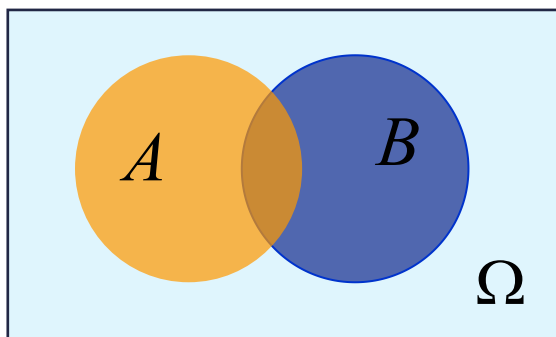
B 表示取到合格品;

AB 表示?

$B|A$ 表示?



引例 向正方形 Ω 内随机投点(如图), A 表示事件“点落在圆形区域 A 内”, B 表示事件“点落在圆形区域 B 内”, 则在已知 A 发生条件下 B 发生的条件概率为



$$\begin{aligned} P(B|A) &= \frac{AB \text{ 的面积}}{A \text{ 的面积}} \\ &= \frac{AB \text{ 的面积} / \Omega \text{ 的面积}}{A \text{ 的面积} / \Omega \text{ 的面积}} \\ &= \frac{P(AB)}{P(A)} \end{aligned}$$



条件概率

定义 设 E 为一试验, A, B 为 E 中两事件, 且 $P(A) > 0$,
则称 $\frac{P(AB)}{P(A)}$ 为事件 A 发生的条件下事件 B 发生的**条件概率**,
记作 $P(B | A)$, 即

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)}.$$



条件概率也是概率，具有概率的**性质**

- 非负性 $P(B|A) \geq 0$
- 规范性 $P(\Omega | A) = 1$
- 可列可加性 $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \middle| A\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i|A)$
- $P(\emptyset|A) = 0$
- $P(\bar{B} | A) = 1 - P(B | A)$
- $P((B_1 - B_2) | A) = P(B_1 | A) - P(B_1 B_2 | A)$
- $P((B_1 \cup B_2) | A) = P(B_1 | A) + P(B_2 | A) - P(B_1 B_2 | A)$



乘法公式

用条件概率求积事件的概率

$$P(AB) = P(A)P(B|A) \quad (\text{当} P(A) > 0 \text{时})$$

$$P(AB) = P(B)P(A|B) \quad (\text{当} P(B) > 0 \text{时})$$

推广

$$P(ABC) = P(A)P(B|A)P(C|AB) \quad (\text{当} P(AB) > 0 \text{时})$$

$$P(A_1A_2\cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)\cdots P(A_n|A_1A_2\cdots A_{n-1}) \quad (\text{当} P(A_1A_2\cdots A_{n-1}) > 0 \text{时})$$



例 袋中有5只球, 2只白球, 3只黑球, 现依次取两球且放回, (1) 求第二次取白球的概率; (2) 若已知第一次取到白球的条件下, 求第二次取到白球的概率.

放回抽样

解

设 A 表示事件“第一次取到白球”, $n_A = 2 \times 5 = 10$,

B 表示事件“第二次取到白球”, $n_B = 5 \times 2 = 10$.

AB 表示事件“两次都取到白球”, $n_{AB} = 2 \times 2 = 4$

$$P(A) = \frac{n_A}{n} = \frac{2}{5}$$

$$P(B) = \frac{n_B}{n} = \frac{2}{5}$$

$$P(AB) = \frac{4}{25}$$

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{2}{5}$$

注意区分 AB 与 $B|A$.



例 袋中有5只球, 2只白球, 3只黑球, 现依次取两球且不放回, (1) 求第二次取白球的概率; (2) 若已知第一次取到白球的条件下, 求第二次取到白球的概率.

不放回抽样

解

设 A 表示事件“第一次取到白球”,

B 表示事件“第二次取到白球”,

AB 表示事件“两次都取到白球”,

$$n = C_5^1 C_4^1 = 20.$$

$$n_A = C_2^1 C_4^1 = 8,$$

$$n_B = C_2^1 C_1^1 + C_3^1 C_2^1 = 8$$

$$n_{AB} = C_2^1 C_1^1 = 2$$

$$P(A) = \frac{n_A}{n} = \frac{2}{5}$$

$$P(AB) = \frac{1}{10}$$

$$P(B) = \frac{n_B}{n} = \frac{2}{5}$$

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{1}{4}$$



例 某人在箱子上锁好了一把锁后, 将两把钥匙和另外3把形状大小大致一样的钥匙放在了一起, 过了很长时间要打开箱子却忘记了哪两把钥匙能开锁, 就拿起5把钥匙逐次试开, 求他在3次内能打开这把锁的概率.

解 设 A 表示“三次内打开锁”,

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{3 \times 2 \times 1}{5 \times 4 \times 3} = 0.9$$

又解 设 A_i 表示“第 i 次打开锁”,



例 袋子中装有 a 个白球, b 个黑球, 每次任取一球观察颜色后放回, 同时再放入同颜色的球 c 个, 连续进行四次, 求第一、二次取白球, 第三、四次取黑色的概率.

传染病模型

解 设 A_i 表示 “第 i 次取白球”, $i=1,2,3,4$.

$$P(A_1) = \frac{a}{a+b}, \quad P(A_2 | A_1) = \frac{a+c}{a+b+c},$$

$$P(\bar{A}_3 | A_1 A_2) = \frac{b}{a+b+2c}, \quad P(\bar{A}_4 | A_1 A_2 \bar{A}_3) = \frac{b+c}{a+b+3c},$$

$$P(A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4) = P(A_1)P(A_2 | A_1)P(\bar{A}_3 | A_1 A_2)P(\bar{A}_4 | A_1 A_2 \bar{A}_3)$$



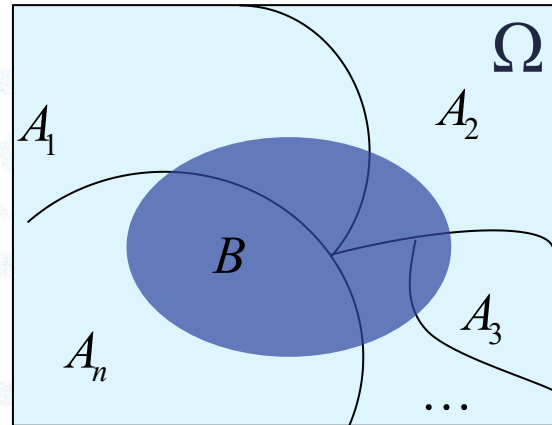
全概率公式

全概率公式

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 Ω 中的事件,满足

$$(1) A_i A_j = \Phi, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots,$$

$$(2) \bigcup_i A_i = \Omega.$$



称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 Ω 的一个(有限)分割 或完全事件组.

如果 $P(A_i) > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, $B = \bigcup_{i=1}^n A_i B$, $(A_i B)(A_j B) = \emptyset$.

全概率公式

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(B | A_i)$$



例 袋中有5只球, 2只白球, 3只黑球, 依次不放回的取两球, 求第二次取白球的概率.

解 设 A 表示事件“第一次取到白球”,
 B 表示事件“第二次取到白球”,

由全概率公式有

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})$$

$$= \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} + \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{2}{5}.$$



例 利率的变化是影响股票未来一段时期内价格的变化基本因素.设人们估计目前利率下调的概率为60%，利率不变的概率为40%。据经验，在利率下调的情况下，某股票上涨的概率为80%，而利率不变的情况下，其价格上涨的概率为40%，求该股票上涨的概率。

解 设 B 表示事件“股票价格上涨”，
 A 表示事件“利率下调”，
 $\bar{A}$ 表示事件“利率不变”。

由全概率公式有

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A)P(B | A) + P(\bar{A})P(B | \bar{A}) \\ &= 0.6 \times 0.8 + 0.4 \times 0.4 = 0.64. \end{aligned}$$



例 将大小和形状完全一样的球分别装入三个盒子，每盒10个，
第一个盒子中装有7个红球，3个黄球；

第二个盒子中装有5个黑球，5个白球；

第三个盒子装有8个黑球，2个白球。

先在第一个盒子中任取1个球，

如果取到红球，则在第二个盒子中任取1个球；

如果在第一个盒子中取到黄球，则在第三个盒子中任取1个球。

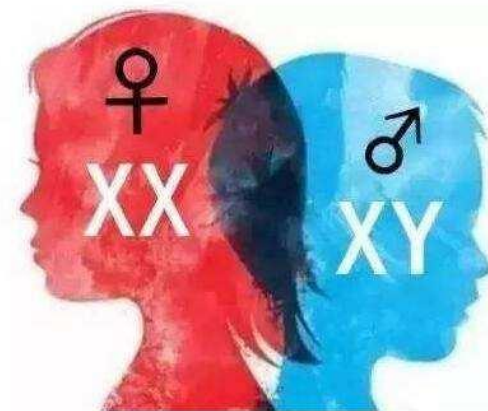
求第二次取到1个黑球的概率以及第二次取到1个白球的概率。



例 父母对孩子智力的遗传影响 科学研究表明, 遗传对智力是有影响的. 据医学统计生男孩儿和生女孩儿的可能性各占50%. 而智力遗传因素都来自X染色体. 请问孩子智力遗传因素中来自母亲的可能性多大?

解 设 B 表示智力遗传来自母亲,
 A_1 表示孩子是男孩儿, A_2 表示孩子是女孩儿.

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B | A_1)P(A_1) + P(B | A_2)P(A_2) \\ &= 0.5 \times 1 + 0.5 \times 0.5 = 0.75 \end{aligned}$$

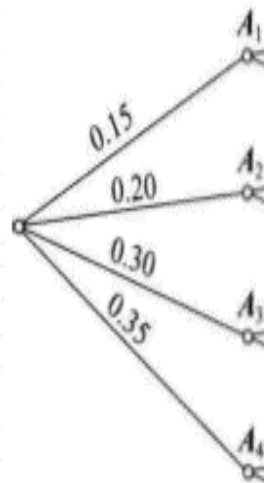


后天努力比先天的基础更重要



例 某车间有四个班组生产同一种产品, 其产量分别占总产量的15%、20%、30%、35%, 次品率分别为0.05、0.04、0.03、0.02, 现从全部产品中任取一件, 问恰好取到次品的概率是多少?

解 设 A_i 表示事件“取到第 i 组的产品”, $i=1, 2, 3, 4$,
 B 表示事件“恰好取到次品”,



$$\begin{aligned} P(B) &= \sum_{i=1}^4 P(A_i)P(B|A_i) \\ &= 0.15 \times 0.05 + 0.2 \times 0.04 + 0.3 \times 0.03 + 0.35 \times 0.02 \\ &= 0.0315 \end{aligned}$$

化整为零,化繁为简



贝叶斯公式



设 Ω 为试验 E 的基本空间, B 为任一事件, $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 Ω 的一个划分, 且 $P(A_i) > 0, i = 1, 2, \dots, n$, 如果 $P(B) > 0$, 则





设 Ω 为试验 E 的基本空间, B 为任一事件, $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 Ω 的一个划分, 且 $P(A_i) > 0, i = 1, 2, \dots, n$, 如果 $P(B) > 0$, 则

$$P(A_j | B) = \frac{P(A_j)P(B | A_j)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B | A_i)}, \quad j = 1, 2, \dots, n. \quad \text{贝叶斯公式}$$

其中 $P(A_i)$ —— 先验概率

它是由以往的经验得到的, 它是事件 B 的原因.

$P(A_i | B)$ —— 后验概率

它是得到了进一步信息 —— B 发生后, 再对导致 B 发生的原因发生的可能性大小重新加以评估.

英国神学家、数学家、数理统计学家和哲学家

首先将归纳推理法用于概率论基础理论

著作《机会问题的解法》对于现代概率论和数理统计产生了重要的影响

主要贡献是在统计推理中使用了“逆概率”这个概念, 并把它作为一种普遍的推理方法提出来, 创立贝叶斯统计理论, 形成贝叶斯流派.



贝叶斯(1702-1761)
Thomas Bayes



例 某车间有四个班组生产同一种产品,其产量分别占总产量的15%、20%、30%、35%,次品率分别为0.05、0.04、0.03、0.02,现从全部产品中任取一件,问(1)恰好取到次品的概率是多少?
(2)此次品由哪个班组生产的可能性最大?

解 设 A_i 表示事件“取到第 i 组的产品”, $i=1, 2, 3, 4$,
 B 表示事件“恰好取到次品”,

$$\begin{aligned} (1) \quad P(B) &= \sum_{i=1}^4 P(A_i)P(B|A_i) \\ &= 0.15 \times 0.05 + 0.2 \times 0.04 + 0.3 \times 0.03 + 0.35 \times 0.02 = 0.0315 \end{aligned}$$

$$(2) \quad P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)} = \frac{0.15 \times 0.05}{0.0315} = 0.2381$$

$$P(A_2|B) = 0.2540, \quad P(A_3|B) = 0.2857, \quad P(A_4|B) = 0.2222.$$



例 在电报通讯中, 发送端发出的信号是由 “·” 和 “-” 两种信号组合的序列. 由于受到随机干扰, 接收端收到的是 “·”、“-” 和 “不清” 三种信号. 假设发送 “·”、“-” 的概率分别为 0.6 和 0.4; 在发 “·” 时, 收到 “·”、“-” 和 “不清” 的概率分别为 0.7、0.1 和 0.2; 在发 “-” 时, 收到 “·”、“-” 和 “不清” 的概率分别为 0.1、0.8 和 0.1. 求

- (1) 接收到 “·”、“-” 和 “不清” 的概率;
- (2) 在接收到 “不清” 的条件下, 问发送信号是 “·” 或 “-” 的概率各为多少?

解 设 A_1 和 A_2 分别表示事件发送 “·” 和 “-”,
 B_1 表示收到 “·”, B_2 表示收到 “-”, B_3 表示收到 “不清”.

$$(1) \quad P(B_1) = P(A_1)P(B_1 | A_1) + P(A_2)P(B_1 | A_2) = 0.6 \times 0.7 + 0.4 \times 0.1 = 0.46$$

$$\text{同理} \quad P(B_2) = 0.38 \quad P(B_3) = 0.16$$



例 在电报通讯中, 发送端发出的信号是由 “·” 和 “-” 两种信号组合的序列. 由于受到随机干扰, 接收端收到的是 “·”、“-” 和 “不清” 三种信号. 假设发送 “·”、“-” 的概率分别为 0.6 和 0.4; 在发 “·” 时, 收到 “·”、“-” 和 “不清” 的概率分别为 0.7、0.1 和 0.2; 在发 “-” 时, 收到 “·”、“-” 和 “不清” 的概率分别为 0.1、0.8 和 0.1. 求

(1) 接收到 “·”、“-” 和 “不清” 的概率;

(2) 在接收到 “不清” 的条件下, 问发送信号是 “·” 或 “-” 的概率各为多少?

$$(1) \quad P(B_1) = 0.46, \quad P(B_2) = 0.38, \quad P(B_3) = 0.16.$$

$$(2) \quad P(A_1 | B_3) = \frac{P(A_1)P(B_3 | A_1)}{P(B_3)} = \frac{0.6 \times 0.2}{0.16} = 0.75$$

$$P(A_2 | B_3) = \frac{P(A_2)P(B_3 | A_2)}{P(B_3)} = \frac{0.4 \times 0.1}{0.16} = 0.25$$



例 在一个每题答案有4种选择的测验中, 假设只有1种答案是正确的. 如果一个学生不知道问题的正确答案, 他就作随机选择. 知道指定问题正确答案的学生占参加测验者的90%, 假如某学生回答此问题正确, 那么他随机猜出的概率是多少.

解 设 A 表示事件“某学生知道指定问题正确答案”,
 B 表示事件“某学生回答此问题正确”,

由全概率公式有

$$\begin{aligned} P(\bar{A} | B) &= \frac{P(\bar{A})P(B | \bar{A})}{P(A)P(B | A) + P(\bar{A})P(B | \bar{A})} \\ &= \frac{0.1 \times 0.25}{0.9 \times 1 + 0.1 \times 0.25} = 0.027. \end{aligned}$$

努力才会成功,
投机取巧小概率



例 狼来了

解 设 B 表示事件“放羊娃说谎”, A 表示事件“放羊娃可信”
不妨设村民们以前对这个放羊娃的可信程度为 $P(A)=0.8, P(\bar{A})=0.2$.
设“可信的孩子说谎”与“不可信的孩子说谎”概率分别为

$$P(B|A)=0.1, P(B|\bar{A})=0.5,$$

放羊娃第一天说谎后可信程度改变为

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})} \\ &= \frac{0.8 \times 0.1}{0.8 \times 0.1 + 0.2 \times 0.5} = 0.444. \end{aligned}$$



例 狼来了

解 设 B 表示事件“放羊娃说谎”， A 表示事件“放羊娃可信”

不妨设村民们以前对这个放羊娃的可信程度为 $P(A) = 0.8, P(\bar{A}) = 0.2$.

设“可信的孩子说谎”与“不可信的孩子说谎”概率分别为

$$P(B | A) = 0.1, P(B | \bar{A}) = 0.5,$$

放羊娃第一天说谎后可信程度改变为

$$P(A | B) = \frac{P(A)P(B | A)}{P(A)P(B | A) + P(\bar{A})P(B | \bar{A})} = \frac{0.8 \times 0.1}{0.8 \times 0.1 + 0.2 \times 0.5} = 0.444.$$

放羊娃第二天又一次说谎可信程度改变为

$$P(A | B) = \frac{P(A)P(B | A)}{P(A)P(B | A) + P(\bar{A})P(B | \bar{A})} = \frac{0.444 \times 0.1}{0.444 \times 0.1 + 0.556 \times 0.5} = 0.138.$$

放羊娃说谎后,可信程度显著下降.

诚信
不断修正

例 某中风险地区进行全民核酸检测, 检测其是否携带新冠病毒. 假设居民携带新冠病毒的比例为3%, 核酸检测的正确率为95% (即对携带新冠病毒者其核酸检测结果是阳性的概率为0.95, 对不携带新冠病毒者其核酸检测结果是阴性的概率为0.95). 某大学生小李接受新冠病毒检测.

(1) 求小李核酸检测结果为阳性的概率? (2) 如果小李的核酸检测结果为阳性, 求小李确实携带新冠病毒的概率?



解 设 A 表示检测结果为阳性, C 表示携带新冠病毒,

$$P(C) = 0.03, \quad P(A|C) = 0.95, P(\bar{A}|\bar{C}) = 0.95, \quad P(A|\bar{C}) = 1 - P(\bar{A}|\bar{C}) = 0.05,$$

$$(1) \quad P(A) = P(C)P(A|C) + P(\bar{C})P(A|\bar{C}) = 0.03 \times 0.95 + 0.97 \times 0.05 = 0.077.$$

$$(2) \quad P(C|A) = \frac{P(C)P(A|C)}{P(C)P(A|C) + P(\bar{C})P(A|\bar{C})} = \frac{0.03 \times 0.95}{0.03 \times 0.95 + 0.97 \times 0.05} = 0.37.$$

假阳性!

多次核酸检测.

进一步检测, 确诊.

全民普查的意义, 初筛.

赞美抗疫英雄, 逆行者.





§4 事件的独立性



事件的独立性



例 袋中有5只球, 2只白球, 3只黑球, 现依次取两球, (1) 求第二次取白球的概率, (2) 若已知第一次取到白球的条件下, 求第二次取到白球的概率.

放回抽样

解 设 A 表示“第一次取到白球”, B 表示“第二次取到白球”,

$$P(A) = \frac{2}{5}, \quad P(B) = \frac{2}{5},$$

$$P(AB) = \frac{4}{25},$$

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{2}{5}.$$

不放回抽样

$$P(A) = \frac{2}{5}, \quad P(B) = \frac{2}{5},$$

$$P(AB) = \frac{1}{10},$$

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{1}{4}.$$



事件的独立性

定义 设 A 、 B 是试验 E 的两个随机事件, 如果

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

则称事件 A 与事件 B **相互独立**.

注1. 事件 A 与 B 相互独立的充分必要条件

$$P(B|A) = P(B), \quad P(A) > 0.$$

$$P(A|B) = P(A), \quad P(B) > 0.$$

2. 若事件 A 与 B 相互独立, 则 A 与 $\bar{B}$, B 与 $\bar{A}$, $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 均独立.



2. 若事件 A 与 B 相互独立, 则 A 与 $\bar{B}$, B 与 $\bar{A}$, $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 均独立.

仅证 A 与 $\bar{B}$ 独立 $\Rightarrow A$ 与 B 独立.

$$\begin{aligned}\text{事实上, } P(AB) &= P(A) - P(A\bar{B}) \\ &= P(A) - P(A)P(\bar{B}) \\ &= P(A)[1 - P(\bar{B})] \\ &= P(A)P(B)\end{aligned}$$

同理,可证明其他结论.



3. 若 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则事件 A, B 相互独立与 A, B 互不相容不能同时成立.

4. 必然事件 Ω 和不可能事件 Φ 与任何事件都是独立的.

5. 事件是否相互独立需由问题实际意义来判断.



例 两人分别独立地向同一目标各射击一次, 甲命中率为0.9, 乙命中率为0.8, 求目标被击中的概率.

解 设 A_1 表示事件“甲击中目标”; A_2 表示事件“乙击中目标”;
 B 表示事件“目标被击中”.

则 $B = A_1 \cup A_2$. 又 A_1 与 A_2 相互独立, 于是

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 A_2) \\ &= P(A_1) + P(A_2) - P(A_1)P(A_2) = 0.9 + 0.8 - 0.9 \times 0.8 = 0.98 \end{aligned}$$

另解 $\bar{B} = \bar{A}_1 \bar{A}_2$,

$$P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2) = 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2) = 1 - 0.1 \times 0.2 = 0.98$$



例 A 与 B 相互独立, $P(A)=0.4, P(B)=0.7$, 求 $P(A-B)$.

解

$$\begin{aligned} P(A-B) &= P(A-AB) = P(A) - P(AB) \\ &= P(A) - P(A)P(B) \\ &= 0.4 - 0.4 \times 0.7 = 0.12 \end{aligned}$$

$$P(A-B) = P(A\bar{B}) = P(A)P(\bar{B}) = 0.4 \times 0.3 = 0.12$$



三个事件的独立性

定义 设 A 、 B 、 C 为三个事件, 如果

$$P(AB) = P(A)P(B),$$

$$P(AC) = P(A)P(C),$$

$$P(BC) = P(B)P(C),$$

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C),$$

则称事件 A 、 B 、 C 相互**独立**.

注 1. 三个事件相互独立, 必两两相互独立, 但反之不然.



例 设有4张同样的卡片, 1张涂有红色, 1张涂有黄色, 1张涂有绿色, 1张涂有红、黄、绿三种颜色. 从这4张卡片中任取1张卡片, 用 A, B, C 分别表示事件“取出的卡片上涂有红色”, “取出的卡片上涂有黄色”, “取出的卡片上涂有绿色”, 考虑事件的独立性.





n个事件的独立性

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 n 个事件, 如果对于任意正整数 $k (2 \leq k \leq n)$ 及这 n 个事件中的任意 $k (k \leq n)$ 个事件 $A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_k}$, 都有

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_k}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k})$$

则称 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ **相互独立**.

注 若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 则

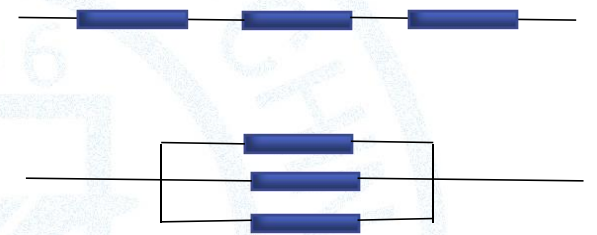
$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2) \cdots P(A_n)$$

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2) \cdots P(\bar{A}_n)$$



例 某一系统中的一个元件正常工作的概率叫做该元件的可靠性，由若干个元件组成的系统正常工作的概率叫做该系统的可靠性。设有3个元件，每个元件的可靠性均为 $r(0 < r < 1)$ ，且各元件是否正常工作是相互独立的，试求由这3个元件按(1)串联(2)并联而成的系统的可靠性。

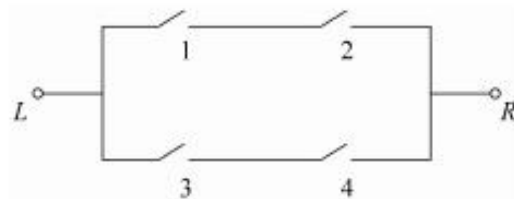
解 设 A_i 表示“第 i 个元件正常工作” ($i = 1, 2, 3$)，
 A 表示事件“串联系统正常工作”，
 B 表示事件“并联系统正常工作”。





例 已知电路图, 各继电器开合与否相互独立, 且每一继电器闭合的概率均为 p , 求L到R为通路的概率.

解 设 A_i 表示事件“第 i 个元件正常工作” ($i=1,2$),
 B 表示事件“L到R为通路”.



$$P(B) = P(A_1 A_2 \cup A_3 A_4)$$

$$= 2p^2 - p^4$$



例 若每个人的呼吸道中有感冒病毒的概率为0.002, 求在有1500人(假设所有人相互独立)看电影的剧场中有感冒病毒的概率.

解 设 A_i 表示事件“第 i 个人带有感冒病毒”,
($i = 1, 2, \dots, 1500$)

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{1500}) &= 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \dots \bar{A}_{1500}) \\ &= 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2) \dots P(\bar{A}_{1500}) \\ &= 1 - (1 - 0.002)^{1500} \approx 0.95 \end{aligned}$$

小概率事件的效应



例 甲乙丙三人同时独立地向同一目标进行射击,各打一发子弹,命中率依次为0.4,0.5,0.7.已知目标中一弹而被击毁的概率为0.2,中两弹而被击毁的概率为0.6,中三弹而被击毁的概率为0.8. (1)求目标被击毁的概率; (2)已知目标被击毁,求目标被击中两弹的概率.

解 设 B 表示目标被击毁, A_i 表示目标被击中 i 弹,
 H_i 表示第 i 人击中, $i=1, 2, 3$.



例 设有三个事件 A, B, C , 其中 $0 < P(B) < 1, 0 < P(C) < 1$, 且事件 B 与 C 相互独立, 证明 $P(A|B) = P(A|BC)P(C) + P(A|B\bar{C})P(\bar{C})$.

$$P(A|B)P(B) = P(A|BC)P(C)P(B) + P(A|B\bar{C})P(\bar{C})P(B).$$



§5 伯努利概型



伯努利概型

瑞士数学家, 伯努利家族代表人物之一.

概率论的先驱之一

最早使用“积分”这个术语,
也是较早使用极坐标系的数学家之一.

著作《猜度术》出版是组合数学及概率史
重要事件, 提出了概率论中的“伯努利定
理”, 大数定律的最早形式.



雅各布·伯努利(1654—1705)
Jacob Bernoulli



伯努利概型

n 重伯努利(Bernoulli)试验概型

- 试验重复做 n 次
- 每次试验只有两个可能的结果: $A, \bar{A}$, 且 $P(A) = p (0 < p < 1)$,
- 每次试验的结果与其他次试验无关, 称这 n 次试验是相互独立的,

在 n 重伯努利概型中, 事件 A 发生 k 次的概率为

$$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, 2, \dots, n$$



例 某人向一目标独立射击100次, 每次命中率为0.1, 求恰好击中两次和至少击中一次的概率.

解 这是一个100重伯努利概型, $p = 0.1$
设 B_1 表示事件 “恰好击中两次”,
 B_2 表示事件 “至少击中一次”, 则

$$P(B_1) = P_{100}(2) = C_{100}^2 0.1^2 (1-0.1)^{100-2} = 0.0016$$

$$P(B_2) = 1 - P_{100}(0) = 1 - (1-0.1)^{100} = 0.99997$$



例 某车间有5台同类型的机床,每台机床配备的电动机功率为10kW,已知每台机床工作时,平均每小时实际开动12min,且各台机床开动与否是相互独立的. (1)3台机床同时工作的概率;
(2)如果为这5台机床提供30kW的电力,求这5台机床能正常工作的概率.

解(1)

概率很小的随机事件在一次实验中实际上几乎不发生,这一原理称为**小概率事件的实际不可能原理**,又称为**实际推断原理**.



例 设在独立重复试验中,每次试验成功的概率为0.5,问需要进行多少次试验,才能使至少成功一次的概率不小于0.9?

解 $1 - P_n(0) = 1 - (1 - 0.5)^n \geq 0.9$

$$\text{即 } 0.5^n \leq 0.1$$

$$n \geq 3.3$$

需要进行4次试验.